Gerenciamento de Projetos e Ambientes Virtuais no Python

Victor Vinicius Figueiredo Silva

Importância de gerenciar dependências

Computador

Possui o django 3.2

Projeto A

Precisa do django 3.2

Projeto B

Precisa do django 4.0

Ambientes Virtuais

Computador

Projeto A (ambiente A)

Possui o django 3.2

Projeto B (ambiente B)

Possui o django 4.0

Ambientes Virtuais

Sem interferência de dependências

Projeto A

Projeto B

Projeto C

Projeto D

Projeto E

Projeto F

Projeto G

Projeto H

Ambientes Virtuais

Vantagens

- isolamento de dependências
- reprodutibilidade

Desvantagens

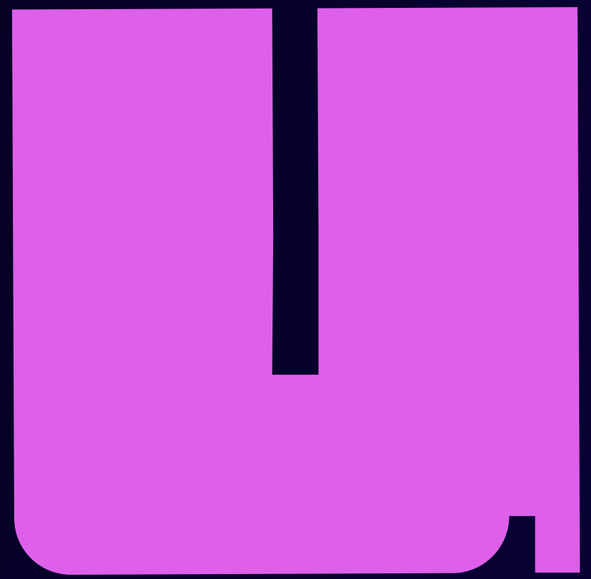
- Maior uso do disco
- Gerenciar diferentes ambientes

UV

Ferramenta para gerenciamento de projetos python

Principais vantagens:

- Velocidade
- Tudo em um



Instalação:

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Documentaçao oficial: https://docs.astral.sh/uv/

UV - Principais comandos

```
uv init projeto                  # cria projeto
cd projeto

uv add pandas requests           # adiciona dependências
uv remove pandas                 # remove dependências
uv add "requests==2.31.0"        # adiciona uma dependência em uma versão específica
uv add "requests<3.0.0"          # adiciona uma dependência com uma restrição
uv add --dev pytest              # adiciona uma dependência de desenvolvimento

uv python install 3.12           # instala uma versão do python
uv python pin 3.12               # fixa essa versão no projeto

uv sync                          # sincroniza as dependências

uv run main.py                   # executa um código
```

UV - pyproject.toml

```
[project]
name = "projeto"
version = "0.1.0"
description = "Add your description here"
readme = "README.md"
authors = [
    { name = "Victor Silva", email = "VictorSilva2004@proton.me" }
]
requires-python = ">=3.14"
dependencies = [
    "numpy>=2.5.3",
    "pandas>=3.0.5",
]

[project.scripts]
projeto = "projeto:main"

[build-system]
requires = ["uv_build>=0.12.10,<0.13.0"]
build-backend = "uv_build"
```

- É o arquivo de configuração central do projeto
- Contém as informações sobre o projeto, como nome, versão, descrição, autor.
- Define a versão mínima do Python exigida para rodar o projeto
- Lista as dependências (bibliotecas) que o projeto precisa
- Registra comandos de terminal que o projeto disponibiliza

Obrigado pela Atenção